Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

Topología 2.3: Configuración del Servicio DHCP en WindowServer

Instala y configura el servidor DHCP de w2012XX(w2012router) con las siguientes opciones:

- Servirá el rango de direcciones IP comprendidas entre 10.33.XX.60 y 10.33.XX.70 en la red 10.33.XX.0 /24

- Proporcionará los siguientes parámetros a los clientes:
  - Tiempo de concesión: 7 días
  - Máscara de red: 255.255.255.0
  - Puerta de enlace: 10.33.XX.1
  - Servidor DNS: 8.8.8.8

- Al equipo **wXX** se le asignará **siempre** la dirección IP 10.33.XX.4

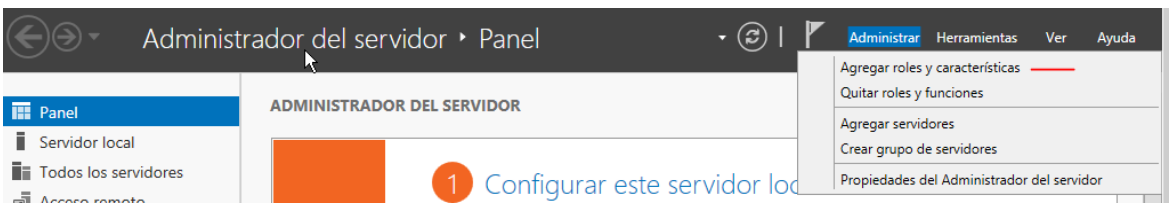
- Al equipo **ubuntuXX** se le asignará una dirección IP dinámica.

1. Instalación

1.1. Inicia una sesión en w2012XX con el usuario administrador.

1.2. Una vez autentificado es necesario instalar el Servidor DHCP, para ello debes ir a Inicio, Herramientas Administrativas, Administración del servidor.

1.3. Una vez allí, en el menú **Administrar** encontrarás la opción de **agregar roles y características**.



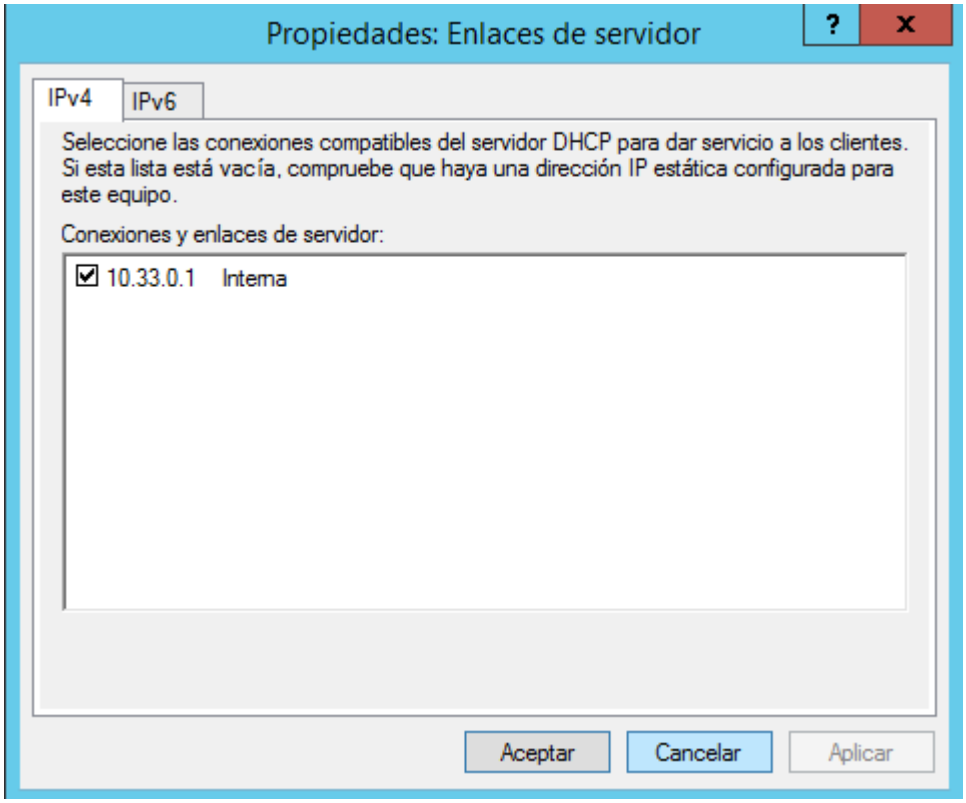
Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

1.4. Aparecerá un asistente para añadir la nueva funcionalidad. El tipo de instalación será *Basado en características o roles*, y deberás seleccionar el servidor local. Después deberás seleccionar la función **servidor DHCP** y pulsar **siguiente**. Lee la información que se ofrece sobre el servidor DHCP y sobre aspectos que hay que tener en cuenta, yhaz clic en **finalizar**

2. Configuración del servidor DHCP en WindowServer

2.1. Una vez instalado el Servidor DHCP es necesario configurarlo. Para ello, utiliza la opción DHCP de las Herramientas administrativas

2.2. Utiliza las acciones adicionales de tu servidor DHCP local y pulsa en Agregar o quitar enlaces. Selecciona la dirección IP que se utilizará para dar servicio a los clientes. Recuerda que si tuvieras varias conexiones de red se podrían utilizar para dar servicio DHCP en subredes diferentes.



Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

2.3. Una vez hecho este paso, crea un nuevo ámbito, pulsando con el botón derecho en el nodode IPv4 de tu servidor:

- El nombre de dominio primario que utilizarán los clientes para la resolución de nombres. En nuestro caso dhcpXX.net.
- Direcciones inicial y final de las que dispondrá el ámbito, que en nuestro caso van desdela 10.33.XX.60 a la 10.33.XX.70. En la máscara de subred indicaremos 255.255.255.0 (véase Figura 2.11).



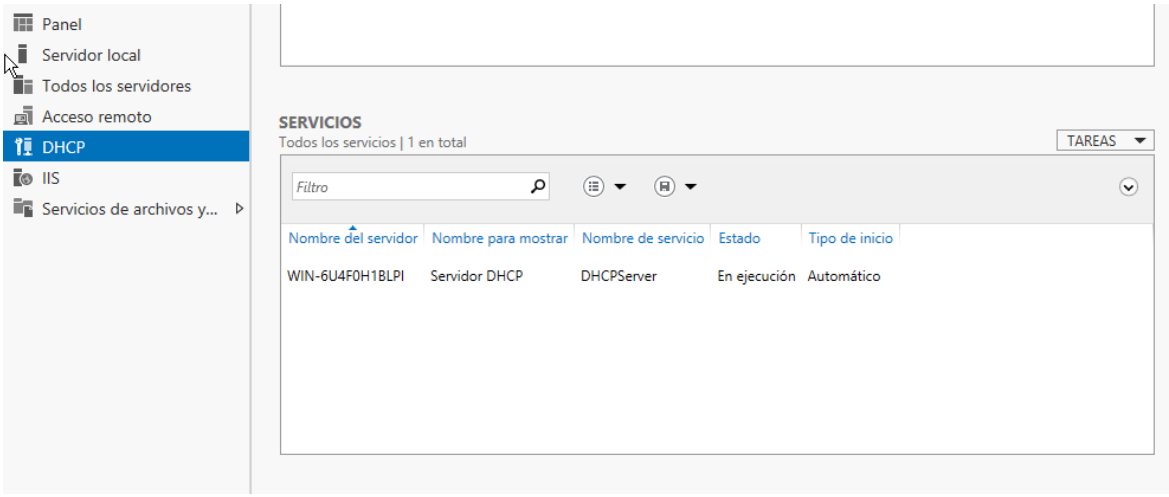
Figura 2.11: Configuración del ámbito

- La duración de la concesión será de 7 días.
- En la dirección IPv4 de la puerta de enlace indicaremos 10.33.XX.1.
- Dirección IPv4 del servidor DNS preferido, en nuestro caso 8.8.8.8. También podríamos añadir la dirección IPv4 de un servidor DNS alternativo.

2.4. Una vez completada esta etapa en Configuración WINS IPv4 podríamos indicar si se va a utilizar un servidor WINS en la resolución de nombres, que en nuestro caso no se utilizará.

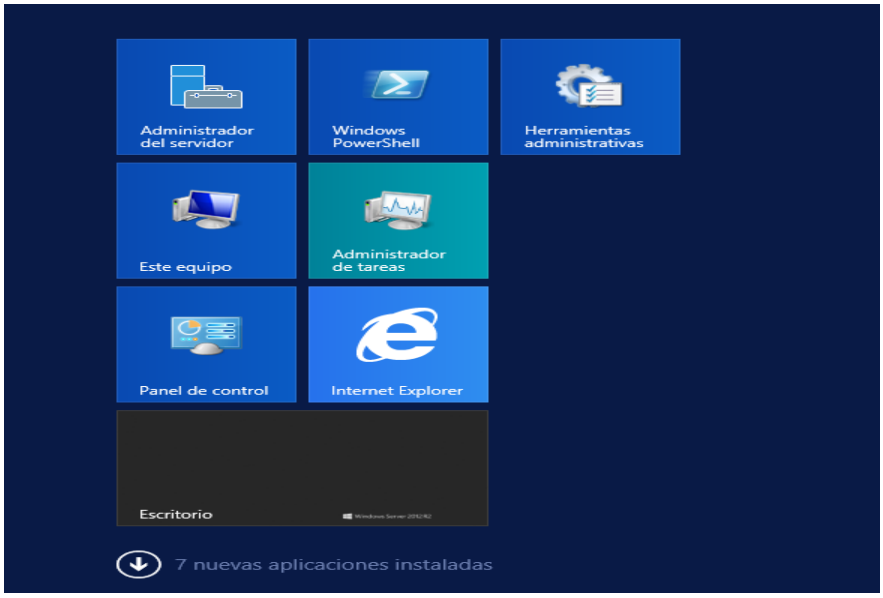
Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

2.5. Para comprobar que el proceso de instalación ha sido el correcto, en el Administrador del Servidor podemos ver como el servidor DHCP está en ejecución.



2.6. Abre un terminal, ejecuta el comando netstat -a -n | findstr 67 y comprueba que el servidor está a la escucha en el puerto 67 UDP.

2.7. En el menú de **Inicio, Herramientas Administrativas** se ha creado la entrada DHCP que permite acceder a la consola de administración del servidor. Accede a ella.



2.8. Puedes comprobar accediendo al Firewall de Windows que se ha creado una excepción para el servidor DHCP. En reglas de entrada y de salida puedes ver las que se centran en DHCP.

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

2.9. En todo momento puedes acceder a los ficheros de *logs* del servidor almacenados en el siguiente directorio:

window\system32\ dhcp

Fíjate en el fichero DhcpSrvLog-Dom e interpreta su contenido.
Estos ficheros te proporcionaran información para auditar el funcionamiento del servicio.

3. Configuraciones adicionales

3.1. Una vez instalado el servidor DHCP, configuradas las opciones principales del ámbito, siguiendo el asistente y comprobado su funcionamiento, se puede proceder a realizar configuraciones adicionales. Por ejemplo, realizar una reserva de una dirección IP para una máquina.

3.2. En nuestro caso reservaremos la dirección IP 10.33.XX.3 para el equipo **wXX**. Para ello, en el administrador del servidor, añadiremos una reserva al ámbito anteriormente definido. En dicha reserva se realiza una asociación entre la dirección MAC del adaptador de red del cliente y la dirección IP reservada

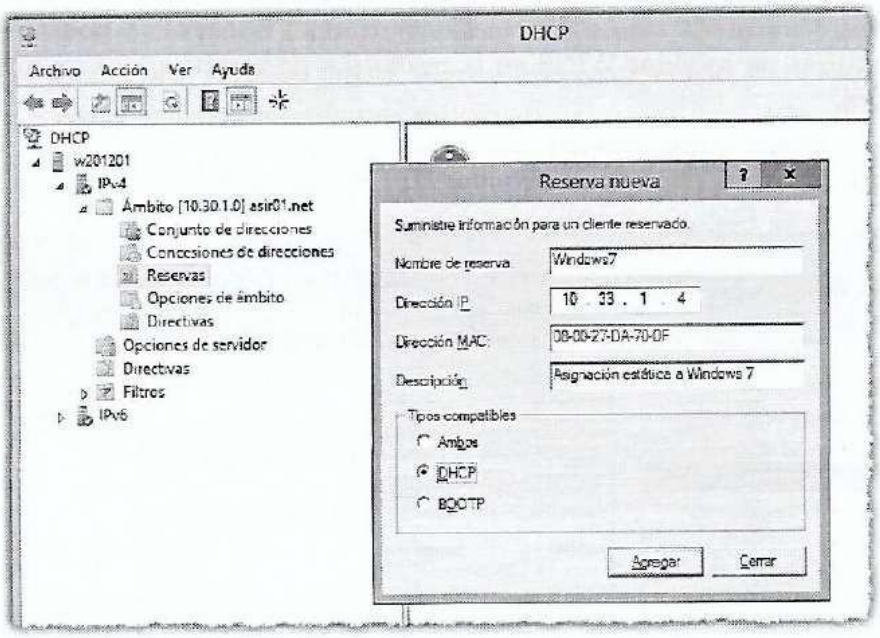


Figura 2.13: Reserva

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

3.3. Existen numerosas opciones que se pueden mandar desde el servidor DHCP además delas establecidas en el asistente.

3.4. En opciones de servidor se pueden establecer estas opciones, y en opciones de ámbito se pueden particularizar para cada ámbito en concreto

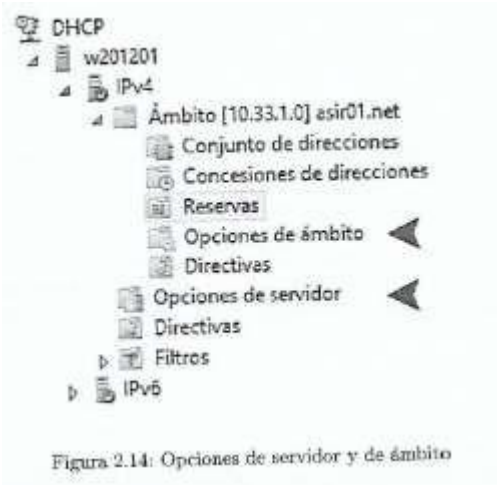


Figura 2.14: Opciones de servidor y de ámbito

3.5.

4. Clientes DHCP y concesiones

4.1. Captura el tráfico mediante wireshark en la interfaz interna de tu servidor DHCP.

4.2. Una vez configurado el servidor DHCP, en el equipo **w7XX**, que actuará como cliente, configuraremos el adaptador de red para recibir automáticamente la configuración IPv4.

4.3. Una vez hecho esto podremos ver como el servidor DHCP concede una dirección IP al equipo cliente

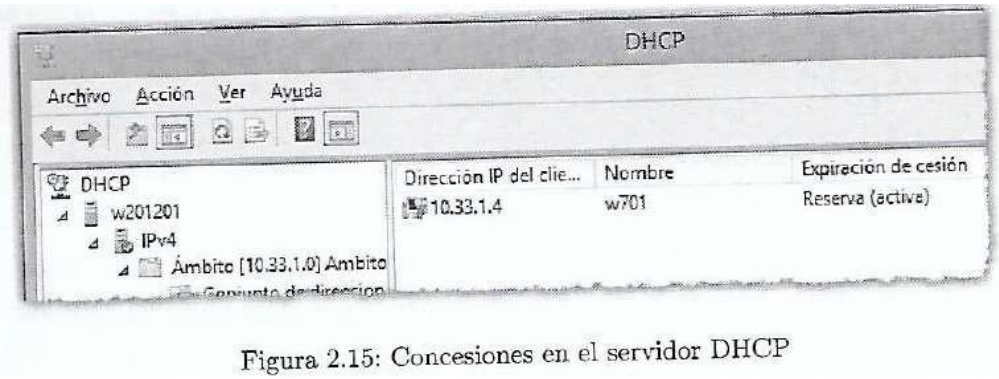


Figura 2.15: Concesiones en el servidor DHCP

4.4. También podemos comprobar esta concesión en el equipo cliente, mediante el comando ipconfig / all.

4.5. El cliente puede observar todos los parámetros de configuración IP que ha recibido, quién es el servidor DHCP que se los ha concedido y la duración de la concesión obtenida.

```
Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . : Adaptador de escritorio Intel(R)
PRO/1000 MT
   Dirección física. . . . . . . . . . . . : 08-00-27-0F-D5-E8
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::830:5a6f:95c2:7657%11(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.33.0.3(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . : domingo, 13 de octubre de 2024 14
:43:24
   La concesión expira . . . . . . . . . . : domingo, 20 de octubre de 2024 14
:43:24
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.33.0.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.33.0.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . : 235405351
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-9C-7B-E7-08-00-27-
0F-D5-E8
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . : 8.8.8.8
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de túnel isatap.{F9A6213F-68C6-4A74-B076-8E4D068992EC}:
```

4.6. Si el cliente desea liberar esta concesión que ha recibido puede ejecutar el comando ipconfig/release.

4.7. Si por el contrario, el cliente quiere renovar una concesión obtenida o pedir una nueva puede ejecutar el comando ipconfig /renew.

4.8. Ahora configuraremos la máquina **ubuntuXX** mediante el servidor DHCP que acabamos de instalar en **wserverXX**.

4.9. Inicia sesión en **ubuntuXX** y configura la interfaz de red para obtener una configuración por DHCP.

4.10. Comprueba la configuración IP enviada desde el servidor DHCP mediante el comando ifconfig.

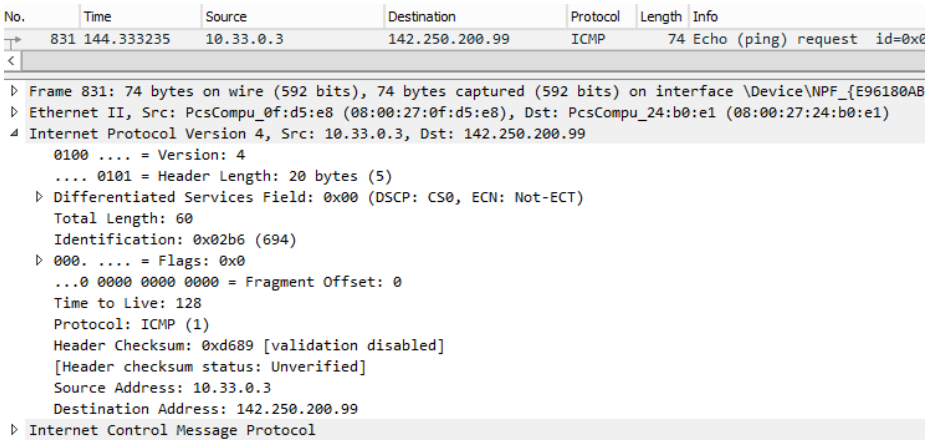
4.11. Aplica un filtro en wireshark para ver todas las comunicaciones del servidor DHCP. Explica cada uno de los paquetes enviados y recibidos. Adjunta pantallazo

4.12. Comprueba de nuevo el fichero **DhcpSrvLog-Dom** del servidor DHCP, ¿se parece al apartado anterior? Adjunta pantallazo

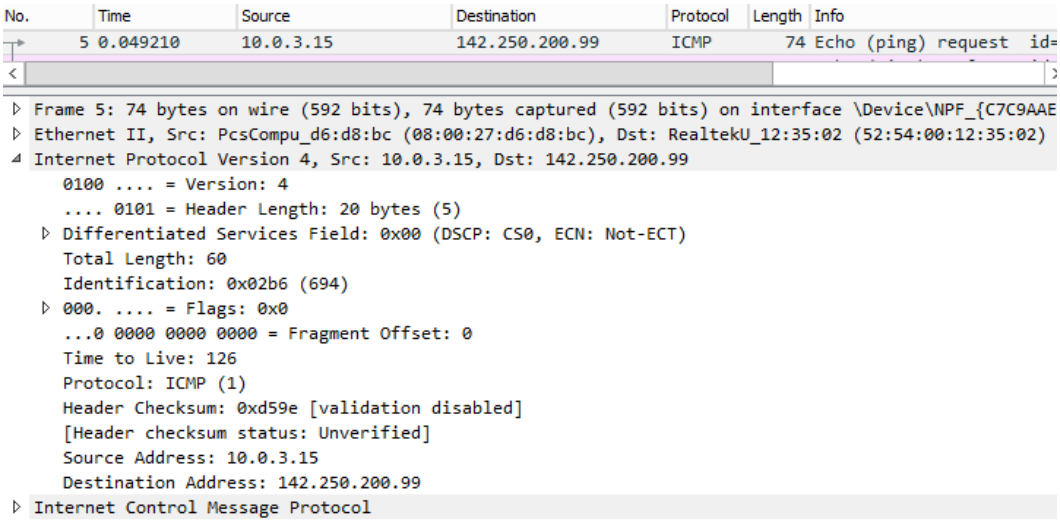
Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

5. Aprecia la estructura en capas de todo el tráfico filtrado.

5.1. Pueden observarse detalles típicos como los cambios en el campo TTL, direcciones MAC de origen y destino, etc . Muestra y explica las diferencias entre los datagramas que entran al router y los datagramas que salen del router.



Vista desde el interfaz interno del datagrama saliente



Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

Vista desde el interfaz externo del datagrama saliente